FOTOGRAFÍA N.º 47



Fotografía 47. *Unión viga-columna de concreto armado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño mixto: cortante y flexocompresión	En la unión de la columna con la viga se observan grietas, concreto desprendido y bordes irregulares. El daño se concentra en una zona que transmite esfuerzos entre los dos elementos, por lo que es posible que hayan actuado simultáneamente fuerzas laterales y compresión.
Severidad del daño	**Grado IV, estimación visual**	Existe una pérdida considerable de recubrimiento y una alteración visible de la unión. No se cuenta con medidas de grietas ni con información del acero interno; por eso la clasificación es preliminar y debe comprobarse en campo.
Elemento estructural	Unión viga-columna de concreto armado	La fotografía muestra el encuentro de una columna con elementos horizontales. Esta parte es importante porque debe transmitir las cargas y ayudar a mantener la estabilidad del marco.
Detallado estructural	Confinamiento y anclaje por verificar	La zona dañada no permite identificar con seguridad la continuidad de los estribos ni el anclaje de las barras. Debe revisarse el detallado del nudo antes de concluir que existió un error de armado.
Posibilidad de reparación	Posible con reparación y reforzamiento, condicionada	Se necesitaría retirar el material suelto y evaluar el concreto y las barras que permanecen. Dependiendo de la resistencia residual, podría requerirse reconstrucción local y reforzamiento; su costo debe compararse con sustituir la parte comprometida.

Conclusión general

El daño se concentra en una unión viga-columna, con desprendimientos que sugieren una combinación de esfuerzos. Es un caso relevante porque la conexión participa directamente en el comportamiento del marco. Se recomienda revisar el acero y la resistencia del núcleo para decidir si es viable repararlo y reforzarlo.

FOTOGRAFÍA N.º 48



Fotografía 48. *Columna y conexión superior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y posible cortante	Se aprecia una grieta abierta y un desprendimiento importante en la zona superior de un apoyo, cerca del elemento horizontal. La fisura baja por el recubrimiento y su posición es compatible con esfuerzos combinados durante una deformación lateral.
Severidad del daño	**Grado IV, estimación visual**	El concreto está fracturado y se ha perdido una porción del material en una zona crítica del apoyo. No puede verificarse a partir de la imagen si las barras están dobladas ni cuánto se ha reducido la capacidad resistente.
Elemento estructural	Columna y conexión superior	El apoyo vertical recibe las acciones de la estructura superior y las transmite hacia abajo. El daño cerca de su cabeza puede afectar el comportamiento de la unión con la viga o losa.
Detallado estructural	Refuerzo transversal y barras longitudinales por revisar	Debe comprobarse si los estribos proporcionan confinamiento suficiente cerca del extremo y si las barras están correctamente ancladas. La imagen no muestra todo el acero, de manera que estas son verificaciones necesarias, no defectos confirmados.
Posibilidad de reparación	Reparación compleja, con evaluación previa	Antes de intervenir sería conveniente descargar o apuntalar la zona si el especialista lo indica. La reparación puede incluir restitución de concreto y refuerzo del apoyo; si el núcleo está muy comprometido, habría que estudiar una sustitución.

Conclusión general

Se aprecia una lesión importante en la parte superior de un apoyo, junto a la unión estructural. La pérdida de concreto no debe tratarse como un daño solo estético. Es necesario revisar la continuidad de las barras y la estabilidad del elemento antes de diseñar una intervención.

FOTOGRAFÍA N.º 49



Fotografía 49. *Elemento vertical de concreto confinado por muros.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grieta diagonal; probable cortante	La grieta recorre diagonalmente la franja de concreto ubicada entre paños de mampostería. Su trazado y ubicación permiten considerar que el elemento recibió esfuerzos laterales y que el muro vecino pudo modificar su deformación.
Severidad del daño	**Grado II–III, preliminar**	Hay una fisura visible y continua, pero no se distingue una pérdida extensa de concreto o acero expuesto. El grado exacto depende de su abertura y profundidad, datos que no pueden medirse en esta fotografía.
Elemento estructural	Elemento vertical de concreto confinado por muros	Se observa una franja vertical de concreto entre secciones de ladrillo, posiblemente un elemento de confinamiento o una columna. Su función y condición estructural deben confirmarse con planos o una inspección.
Detallado estructural	Interacción muro-columna a evaluar	Conviene revisar la conexión con la mampostería, los refuerzos del elemento y sus puntos de anclaje. No se puede afirmar que falten estribos, pero sí que la presencia del muro pudo concentrar deformaciones.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable, tras revisar la grieta	Si no existe pérdida relevante de resistencia, sería posible sellar o inyectar la fisura mediante un procedimiento adecuado. Si la grieta atraviesa el elemento o existe cortante importante, podría requerirse reforzamiento.

Conclusión general

La grieta diagonal entre paños de ladrillo es compatible con esfuerzos de cortante o interacción entre el muro y el elemento de concreto. Por la imagen no parece haber destrucción generalizada. Se recomienda medir la fisura y verificar si atraviesa la sección antes de definir una reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 50



Fotografía 50. *Columna bajo viga.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño localizado por esfuerzos combinados	Se ve una columna deteriorada debajo de una viga, rodeada por puntales o apoyos temporales de madera. El concreto del tramo superior presenta un aspecto irregular, lo que sugiere daños en una zona sometida a compresión y posibles desplazamientos.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimación visual**	La sección presenta deterioro apreciable, aunque la resolución de la imagen impide conocer su extensión exacta. La presencia de apuntalamiento señala una intervención preventiva o constructiva, pero no demuestra por sí sola el grado de falla.
Elemento estructural	Columna bajo viga	El elemento vertical sostiene el sistema superior y participa en la transmisión de cargas. El lugar afectado se encuentra cerca de la conexión, por lo que necesita una revisión especial de su capacidad.
Detallado estructural	Confinamiento en extremo de columna	Es importante examinar estribos, armadura longitudinal y continuidad del refuerzo hacia la unión. Desde esta distancia no se distinguen los detalles para atribuir el daño a una disposición incorrecta.
Posibilidad de reparación	Intervención posible, condicionada al estado del núcleo	Primero deben verificarse la estabilidad del apoyo temporal y el daño real del concreto. La reparación podría requerir saneamiento, restitución de sección y refuerzo; una pérdida severa de capacidad haría más difícil justificarla.

Conclusión general

La columna presenta daños cerca de su unión superior y dispone de apoyos provisionales. Se requiere comprobar si el daño afecta solo al recubrimiento o también al núcleo resistente. Una solución de reparación dependerá de esa revisión y de la seguridad del apuntalamiento.

FOTOGRAFÍA N.º 51



Fotografía 51. *Columna y unión con viga.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño de cortante o flexocompresión cerca de unión	La columna presenta pérdida de concreto junto al encuentro con la viga y se observan apoyos provisionales alrededor. El deterioro en esta zona es compatible con esfuerzos concentrados, aunque no se ve con claridad la orientación de todas las grietas.
Severidad del daño	**Grado IV, estimación visual**	Se aprecia desprendimiento importante del recubrimiento cerca de la unión y posible exposición de material interno. La gravedad del daño debe verificarse revisando el núcleo, el acero y la extensión fuera del campo fotografiado.
Elemento estructural	Columna y unión con viga	La columna recibe las cargas de la viga superior y debe conservar su rigidez. Una lesión en el extremo puede afectar el reparto de esfuerzos en el marco completo.
Detallado estructural	Estribos y continuidad del armado por comprobar	Debe examinarse el confinamiento del extremo, la separación real entre estribos y el anclaje de la armadura. La fotografía no alcanza para determinar si el detallado fue insuficiente desde el diseño.
Posibilidad de reparación	Reparación con reforzamiento o sustitución local	Conviene mantener una solución temporal de apoyo mientras se comprueba la estabilidad. Si el núcleo y las barras conservan capacidad, puede plantearse reforzar; si hay daño extenso, debe estudiarse reemplazo.

Conclusión general

Se observa deterioro en una zona crítica de columna y viga, con medidas de apoyo temporal. La pérdida de concreto justifica una inspección cuidadosa del nudo, el armado y la capacidad residual. El refuerzo puede ser posible, pero debe compararse con una intervención más profunda.

FOTOGRAFÍA N.º 52



Fotografía 52. *Columnas o franjas verticales de fachada.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras localizadas posiblemente por deformación lateral	Se aprecian grietas en los elementos verticales de la fachada, cerca de las aberturas de ventanas. Por la distancia y el tamaño de la fotografía, solo puede identificarse un patrón general y no la trayectoria completa de las fisuras.
Severidad del daño	**Grado II–III, con baja certeza**	Las fisuras son visibles, pero no se aprecia destrucción amplia de la sección ni acero claramente expuesto. Se necesita una observación cercana para separar daños del recubrimiento de daños estructurales.
Elemento estructural	Columnas o franjas verticales de fachada	La imagen muestra elementos verticales entre ventanas; pueden formar parte del marco resistente o de componentes arquitectónicos. Su función debe confirmarse antes de atribuirles una pérdida de capacidad.
Detallado estructural	Conexiones con fachada y armado por verificar	Debe revisarse cómo se unen estos elementos con las vigas y los cerramientos, además del refuerzo que contienen si son estructurales. Ninguna falta específica de acero puede comprobarse en esta vista general.
Posibilidad de reparación	Posiblemente reparable tras inspección	Si las grietas afectan únicamente acabados, el tratamiento sería relativamente sencillo. Si alcanzan elementos resistentes, se requeriría una reparación estructural y evaluar qué desplazamientos las originaron.

Conclusión general

En la fachada se identifican posibles fisuras en elementos verticales, aunque la vista general limita su evaluación. No sería adecuado asignar un daño extremo solo por la presencia de marcas visibles. Lo principal es confirmar cuáles elementos son estructurales y revisar las grietas de cerca.

FOTOGRAFÍA N.º 53



Fotografía 53. *Base de columna de concreto armado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión con pérdida de confinamiento	En la base de la columna se observa concreto triturado, acero longitudinal doblado hacia afuera y desprendimientos extensos. El aspecto sugiere que la columna estuvo sometida a una demanda elevada de compresión combinada con desplazamiento.
Severidad del daño	**Grado V, daño muy severo**	La destrucción de la sección y la deformación visible de varias barras indican una pérdida grave de capacidad en la zona afectada. Es uno de los casos donde no basta con resanar el recubrimiento porque también se comprometió el núcleo.
Elemento estructural	Base de columna de concreto armado	Es el tramo inferior del elemento que conduce las cargas hacia la cimentación. La afectación en este punto es particularmente delicada porque puede comprometer la estabilidad del apoyo completo.
Detallado estructural	Confinamiento insuficiente o sobrepasado; no concluyente	Se ven barras salidas de su posición y armadura transversal deformada. Esto evidencia que el confinamiento no logró mantener íntegra la sección durante el daño, aunque no permite establecer si hubo defecto constructivo o demanda extraordinaria.
Posibilidad de reparación	Sustitución o reconstrucción integral por evaluar	La reparación sería compleja y costosa y necesitaría soporte provisional y diseño especializado. Debe compararse la viabilidad del reemplazo o reconstrucción del elemento con cualquier alternativa de refuerzo.

Conclusión general

La base de la columna presenta un daño muy severo, con concreto destruido y barras longitudinales deformadas. Estos indicios son compatibles con pérdida importante de capacidad por flexocompresión. Debe priorizarse la seguridad y estudiar una reconstrucción o sustitución diseñada por un especialista.

FOTOGRAFÍA N.º 54



Fotografía 54. *Elemento vertical entre ventanas.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grieta diagonal y posible cortante	En un elemento vertical de fachada se distingue una grieta diagonal abierta en el sector comprendido entre ventanas. El trazo inclinado sugiere una respuesta a esfuerzos laterales, con posible concentración cerca de los bordes de las aberturas.
Severidad del daño	**Grado III, preliminar**	La fisura es marcada y localizada, con desprendimientos en algunos bordes, pero no se aprecia colapso de la sección. Su profundidad y relación con el acero no pueden verificarse desde la calle.
Elemento estructural	Elemento vertical entre ventanas	Podría ser una columna del marco o un componente de fachada, según el sistema utilizado. La diferencia es importante para determinar si el daño afecta directamente la resistencia estructural.
Detallado estructural	Armadura y unión con elementos adyacentes por revisar	Deben observarse los estribos y la continuidad del refuerzo en el tramo agrietado, además de la interacción con dinteles y muros. La fotografía no muestra el interior del concreto ni permite valorar separaciones del acero.
Posibilidad de reparación	Reparable, condicionado a valoración estructural	Si la sección conserva capacidad, pueden estudiarse reparación de grietas y refuerzo localizado. Una inspección deberá determinar si es necesario intervenir también los elementos vecinos para evitar que el problema se repita.

Conclusión general

La grieta diagonal marcada en un elemento de fachada sugiere una respuesta a acciones laterales. Sin embargo, se desconoce si pertenece al marco estructural o al cerramiento. Se recomienda inspección cercana, medición de la fisura y revisión de las conexiones antes de reparar.

FOTOGRAFÍA N.º 55



Fotografía 55. *Elemento vertical de fachada.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisura localizada por posible cortante	Se observa un daño más pequeño en una franja vertical de la fachada, próximo al encuentro con una banda horizontal. La marca podría relacionarse con movimiento diferencial o esfuerzos laterales, pero el patrón no se aprecia de forma completa.
Severidad del daño	**Grado II, preliminar y con incertidumbre**	La alteración visible parece limitada y no se identifican pérdidas importantes del concreto ni barras expuestas. Sin una imagen más cercana no es posible descartar que el deterioro continúe debajo del acabado.
Elemento estructural	Elemento vertical de fachada	Es una franja de concreto o revestimiento entre ventanas. Su función estructural no puede asegurarse únicamente con esta toma.
Detallado estructural	Unión y recubrimiento por comprobar	Sería necesario revisar el detalle de unión a la viga o losa y comprobar si la fisura atraviesa el concreto estructural. No se observan datos suficientes para evaluar estribos o anclajes.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable después del diagnóstico	En caso de ser daño superficial, bastaría una reparación localizada y seguimiento. Si se descubre una grieta estructural, debe estudiarse su causa y aplicar un procedimiento de refuerzo cuando corresponda.

Conclusión general

El daño visible es localizado y de menor magnitud que en las imágenes anteriores. No se observa pérdida extensa de sección, pero la foto no permite verificar el interior del elemento. Debe comprobarse si la fisura es superficial y realizar seguimiento después de repararla.

FOTOGRAFÍA N.º 56



Fotografía 56. *Elemento estructural y acero desprendido por identificar.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Falla localizada en elemento con deformación del acero	Se observa un elemento dañado y una armadura metálica que parece haberse doblado o desprendido, apoyada cerca del suelo. La escena sugiere una falla importante, aunque la fotografía no muestra con claridad el punto original de unión.
Severidad del daño	**Grado IV–V, por daño aparente**	La presencia de fragmentos y acero considerablemente deformado indica un daño potencialmente grave. Para clasificarlo con precisión debe identificarse si lo fotografiado es la armadura principal de una columna o un conjunto desprendido de otra parte.
Elemento estructural	Elemento estructural y acero desprendido por identificar	La vista corresponde al interior de una edificación con apoyos verticales y restos de un componente armado. La función exacta de la pieza deformada necesita comprobación en sitio.
Detallado estructural	Anclajes y continuidad de armadura por investigar	Se debe revisar dónde estaba anclado el acero, su continuidad y la condición de los estribos. No se puede concluir solo con esta toma que hubo error de detallado, pues también pudo producirse una demanda extraordinaria.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja e incierta	Antes de decidir entre reforzar o sustituir hace falta ubicar la pieza y evaluar los apoyos cercanos. Una simple reparación superficial no sería adecuada si la armadura pertenecía a un elemento resistente principal.

Conclusión general

Se observa una pieza de armadura muy deformada o desprendida, lo que indica un daño potencialmente grave. La fotografía no permite identificar sin dudas el elemento del que proviene. Antes de proponer reparación, es indispensable determinar su función y revisar los apoyos de la zona.

FOTOGRAFÍA N.º 57



Fotografía 57. *Cabeza de columna y nudo estructural.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y cortante en extremo de columna	En la parte superior de una columna se distinguen desprendimientos extensos, concreto fracturado y acero expuesto cerca de una unión. El daño apunta a esfuerzos concentrados donde el elemento vertical recibe acciones de las vigas o losa.
Severidad del daño	**Grado IV–V, estimación visual**	La sección presenta deterioro grave y una parte del núcleo está expuesta. No se puede determinar con seguridad, a partir de esta fotografía, si el acero longitudinal perdió totalmente su forma o si existe pérdida irreversible de la capacidad.
Elemento estructural	Cabeza de columna y nudo estructural	Es una zona esencial para transmitir las cargas y permitir el trabajo conjunto del marco. Cuando se deteriora, puede afectarse no solo la columna sino también la conexión con los elementos horizontales.
Detallado estructural	Confinamiento y anclaje del nudo por revisar	Se aprecian barras y material desprendido, pero no es posible evaluar todo el confinamiento dentro del nudo. Debe revisarse continuidad de acero, estribos y adherencia antes de plantear un diseño de reparación.
Posibilidad de reparación	Reforzamiento mayor o reconstrucción por evaluar	Necesita inspección detallada, verificación de capacidad y probablemente soporte provisional. Según el daño real del núcleo y las barras, podría plantearse una reconstrucción o incluso sustituir la parte afectada.

Conclusión general

La cabeza de columna presenta daños importantes y acero expuesto junto a una conexión. Esto puede afectar la transmisión de esfuerzos del marco y demanda más que un resane superficial. Se recomienda evaluar el nudo completo para decidir si necesita reconstrucción, reforzamiento o sustitución.